基于高阶有限元的变密度拓扑优化数值方法设计及其实现与应用

博士期间科研工作汇报

报告人：何亮

导师：魏华祎 教授

湘潭大学

数学与计算科学学院

April 10, 2026

个人简介

何　亮

研究方向

- 偏微分方程数值方法
- 连续体结构拓扑优化
- 科学计算软件设计与实现

研究主线

围绕基于高阶有限元的变密度拓扑优化开展系统研究，重点关注四个方面：

01 高阶有限元拓扑优化方法

02 多分辨率拓扑优化框架

03 胡张混合有限元拓扑优化方法

04 SOPTX 软件平台设计与实现

研究目标

面向复杂结构轻量化设计需求，围绕高精度分析、高效优化求解与软件平台实现，提升连续体结构拓扑优化的理论研究水平与工程应用能力。

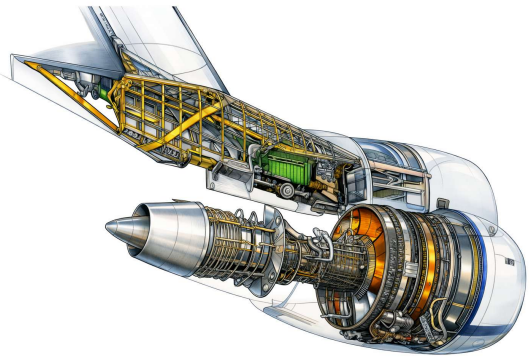
目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
   - 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
   - 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

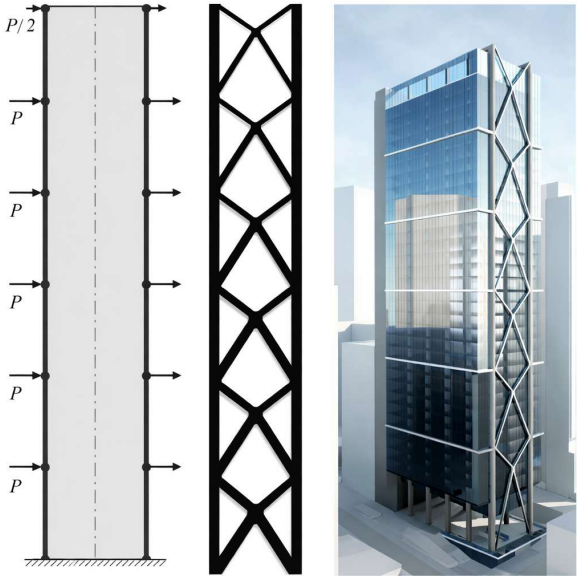
目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
   - 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
   - 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

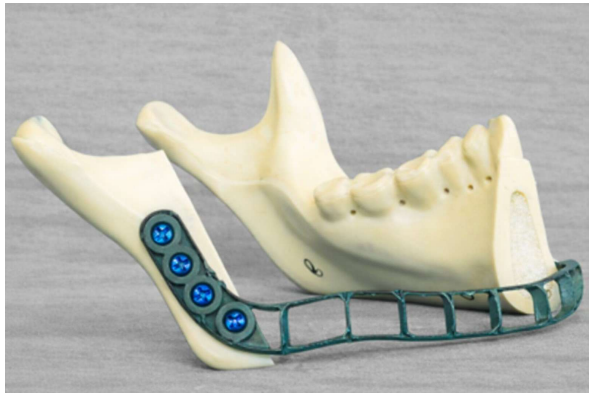
研究背景



航空航天承力结构



高层建筑抗侧力体系



个性化生物医疗植入体

1. 复杂工程结构设计对轻量化、高性能与高可靠性提出了更高要求
2. 结构优化设计经历了由尺寸优化、形状优化到拓扑优化的递进发展
3. 连续体结构拓扑优化直接以设计域内材料分布为设计对象，是复杂结构正向设计的重要数学工具

关键问题

连续体结构拓扑优化在复杂工程应用中，面临分析精度、设计分辨率、复杂约束处理与统一软件实现难以兼顾的核心挑战。

01 低阶有限元分析精度受限

- 复杂变形与局部应力场分析中，传统低阶有限元精度受限
- 难以为拓扑优化提供高质量物理响应信息

02 分辨率与规模难以兼顾

- 高分辨率设计有助于获得边界清晰、细节丰富的优化构型
- 单分辨率框架下，高分辨率常伴随计算规模显著增长

03 复杂局部约束求解困难

- 局部应力约束存在应力奇异性，约束建模与求解较为困难
- 大量局部约束易导致求解困难与演化不稳定

04 缺乏统一软件实现框架

- 先进数值方法与高性能计算机制缺乏统一组织与实现框架
- 自动微分、多后端与异构计算支持仍显不足

目录

1 研究背景与关键问题

2 主要研究工作
- 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
- 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架

3 软件平台开发

4 代表性成果与项目

5 未来工作安排

主要研究工作概览

围绕连续体结构拓扑优化中的分析精度、分辨率提升与复杂约束处理问题，系统开展了三类高精度数值方法研究。

01 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

针对问题 提升位移场与灵敏度分析精度

核心思路 系统比较不同单元类型、不同离散阶次及不同设计变量表征下的拓扑优化表现，分析高阶离散的适用特征与精度优势

02 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架

针对问题 缓解高精度分析与高分辨率设计之间的矛盾

核心思路 构建设计网格、分析网格与密度积分网格相互独立的多分辨率框架，兼顾分析精度与拓扑表达分辨率

03 任意次胡张混合有限元拓扑优化方法

针对问题 提升近不可压缩材料与局部应力约束问题的求解可靠性

核心思路 基于任意次胡张混合有限元，构建高精度应力—位移混合离散与优化求解方法

上述研究形成了从高阶位移离散到多分辨率解耦，再到高精度混合建模的系统方法链条。

任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

现有变密度拓扑优化多基于低阶位移有限元实现，而高阶拉格朗日有限元在分析精度与边界表达方面具有潜力，其在不同离散设置下对拓扑优化结果的影响规律仍有待系统研究。

01 研究动机

- 传统实现多依赖低阶位移有限元，复杂结构响应的分析精度仍受限制
- 高阶拉格朗日有限元具有更强逼近能力，但其优势与适用条件尚不清晰
- 需要在统一框架下系统比较不同离散设置对拓扑优化结果的影响规律

02 核心思路

比较对象：单元类型、离散阶次与设计变量表征

具体设置：单纯形/张量积单元，任意次拉格朗日有限元，单元密度/节点密度

统一原则：在统一物理长度尺度与求解参数下开展比较

比较指标：拓扑构型、分析精度与计算性能

揭示高阶拉格朗日有限元在典型变密度拓扑优化中的适用特征、精度优势及局限性。

任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法

系统比较表明，高阶拉格朗日有限元能够提升物理响应评估质量，但其优势发挥受设计变量表征、显式正则化及单分辨率耦合框架的共同影响。

01 高阶有限元的优势与局限

高阶有限元能够改善物理状态评估质量，消除低阶离散引起的虚假刚度；但单纯提升插值阶次并不能替代显式正则化，且会增加计算成本。

02 不同设计变量表征的差异

单元密度表征形式直接、收敛高效，但边界易呈阶梯状；节点密度表征边界过渡更平滑，但在某些设置下可能出现准收敛现象，导致计算代价上升。

03 单分辨率框架下高阶优势受限

在统一物理半径的显式正则化作用下，不同方案往往收敛到一致的宏观构型；单纯提升离散阶次并未带来实质性的拓扑改进，高阶有限元的精度优势难以充分释放。

上述结果表明，单纯提升有限元阶次难以同时兼顾高精度分析与高分辨率拓扑表达，这直接引出了后续的多分辨率拓扑优化研究。

基准优化问题与基准算例

以下比较均基于统一的体积分数约束下柔顺度最小化模型与二维 MBB 梁基准算例展开。

01 基准优化问题

柔顺度最小化离散模型

$$\min_{\boldsymbol{\rho}} \; c(\boldsymbol{\rho}) = \boldsymbol{F}^\top \boldsymbol{U}$$

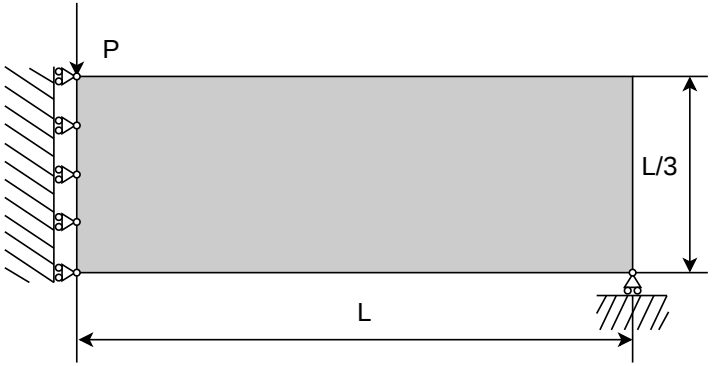
$$\text{s.t. } \boldsymbol{K}(\boldsymbol{\rho})\boldsymbol{U} = \boldsymbol{F},$$

$$\frac{V(\boldsymbol{\rho})}{V_0} \le V_f, \quad \rho_i \in [\rho_{\min}, 1].$$

其中，$\boldsymbol{K}(\boldsymbol{\rho})$ 为离散刚度矩阵，$\boldsymbol{U}$ 为位移自由度向量，$\boldsymbol{F}$ 为外载荷向量，$\boldsymbol{\rho}$ 为离散设计变量向量，$\rho_{\min}$ 为最小密度下界。

02 基准算例：二维 MBB 梁

右半对称域示意图



右半对称域，左侧对称边界、右下滑移支撑、左上竖向点载 $P = 1\,\mathrm{N}$；$E = 1\,\mathrm{MPa}$，$\nu = 0.3$，$V_f = 0.5$。

对比维度与统一设置

围绕任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法，从离散阶次、单元类型与密度表征三个维度展开系统比较，并在统一物理长度尺度与求解参数下分析其对优化结果的影响。

01 离散阶次

考察 $k = 1, 2, 4$ 下优化构型、目标函数值与计算表现的变化。

02 单元类型

比较单纯形单元与张量积单元在相同设置下的拓扑优化结果差异。

03 密度表征

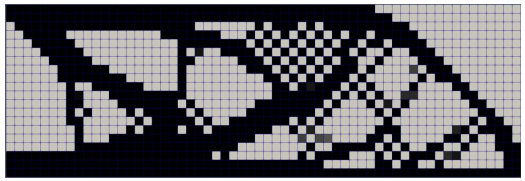
比较单元密度与节点密度两类设计变量表征方式对优化结果的影响。

统一设置 统一物理长度尺度、体积分数约束、边界载荷与材料参数、优化求解参数下进行，以保证不同离散设置之间具有可比性。

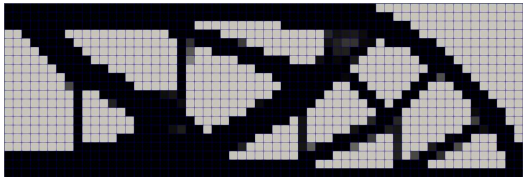
不同离散阶次的比较

高阶有限元主要提升状态方程离散精度；随阶次提高，低阶离散引起的虚假刚度与局部振荡明显减弱，目标函数评估更接近真实物理水平。

MBB 梁，无过滤，四边形单元，单元密度表征



$k = 1, c = 203.07$



$k = 4, c = 218.66$

01 削弱虚假刚度，目标函数更真实

升阶后，低阶离散造成的刚度高估被纠正，柔顺度值回归合理区间。

02 局部振荡减弱，棋盘格得到削弱

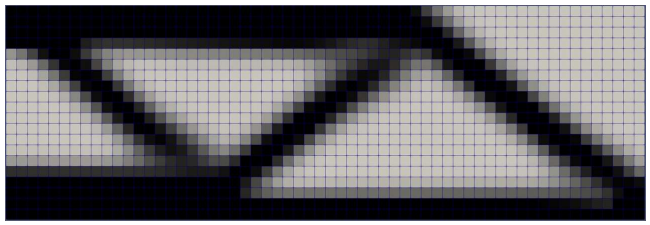
升阶后，细碎局部振荡减弱，$k = 1$ 时突出的棋盘格明显减少，材料分布更趋平顺与连贯。

局限：高阶有限元改善的是离散精度，而非正则化机制，且计算规模随阶次提升而显著增长。

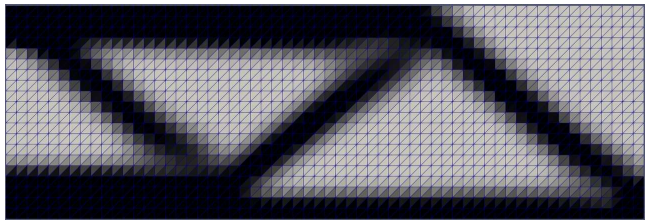
不同单元类型的比较

在统一灵敏度过滤下，对不同单元类型的优化结果进行系统比较，检验前述结论是否在不同单元类型下仍然成立。

MBB 梁，灵敏度过滤，单元密度表征，$k = 4$



四边形单元，$c = 230.88$



三角形单元，$c = 228.80$

01 宏观构型高度一致

在统一过滤半径下，两类单元均收敛到拓扑骨架几近重合的清晰构型，主承载路径没有本质差异。

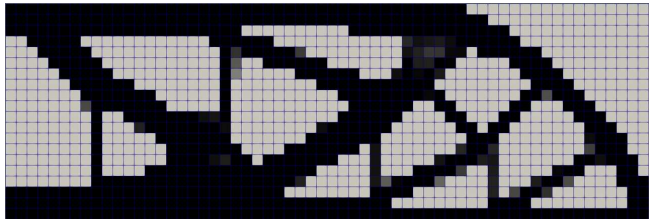
02 跨单元类型一致性

三角形单元上的比较结果与四边形单元所得结论一致，说明前述结论不依赖某一特定单元类型。

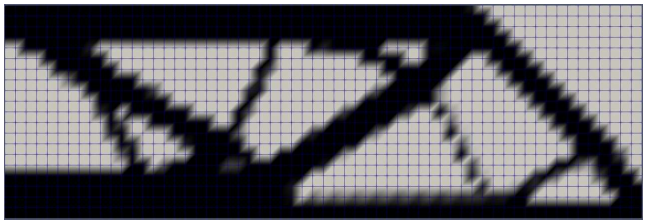
不同密度表征的拓扑构型与边界特征

在相同的高阶有限元框架下，比较单元密度与节点密度表征对宏观拓扑构型及局部边界平滑性的直接影响。

MBB 梁，四边形单元，无过滤，$k = 4$



单元密度表征，$c = 218.66$



节点密度表征，$c = 216.04$

01 C^0 连续性引发隐式平滑

节点密度的 C^0 连续性在边界产生隐式平滑效应。虽能抑制锯齿状边界，但因缺乏尺度控制，无法替代显式正则化。

02 宏观一致与局部差异

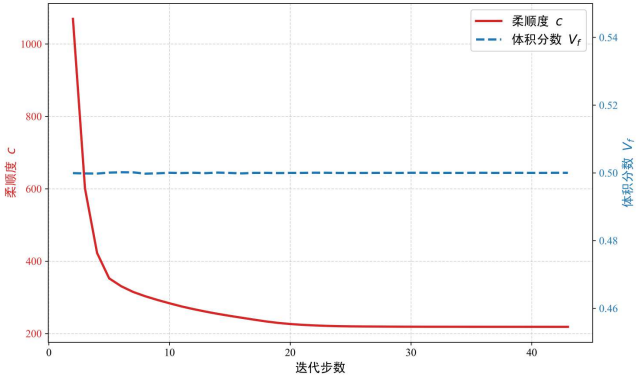
两种表征在宏观主承载骨架上基本一致，核心差异体现在局部细节：节点密度的几何边界过渡更为平滑自然。

不同密度表征的收敛历程分析

对比目标函数与体积分数的演化曲线，说明两类密度表征在收敛速度与演化平滑性上的差异。

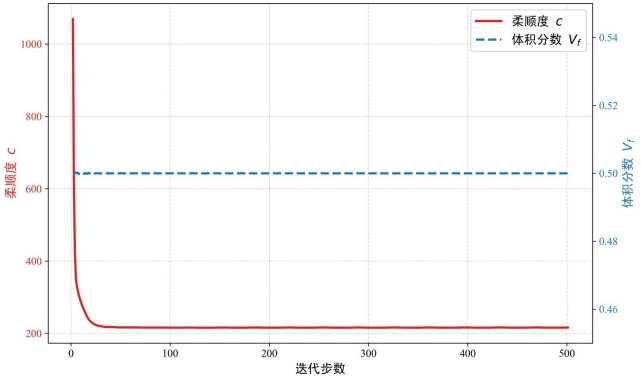
MBB 梁，四边形单元，无过滤，$k = 4$

单元密度表征



Iter $= 41$

节点密度表征



Iter $= 500^{+}$（准收敛）

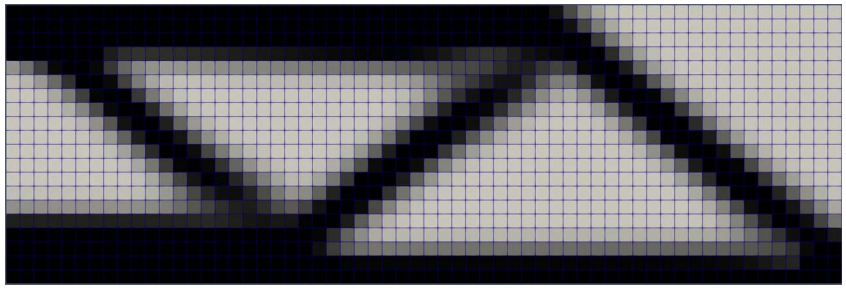
收敛特征总结

单元密度表征较早锁定主承载路径，目标函数下降更快；节点密度表征演化更平滑，但长尾迭代更明显，两类表征的体积分数控制基本一致。

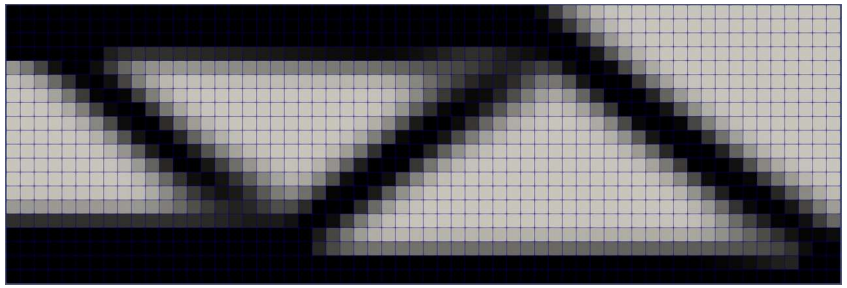
单分辨率框架下高阶优势受限

在单分辨率框架下，显式过滤与设计分辨率主导拓扑演化，单纯提高离散阶次难以显著改善最终拓扑构型。

MBB 梁，四边形单元，单元密度表征，灵敏度过滤（分析网格 = 设计网格）



$k = 1$



$k = 4$

关键结论

在单分辨率框架下，显式过滤主导了拓扑演化，不同阶次的宏观构型与主承载路径趋于一致；高阶有限元虽能提升物理状态评估质量，但其优势难以直接转化为拓扑表达优势。若继续同步提高分析精度与设计分辨率，计算规模将显著增长，因此需要进一步引入多分辨率解耦框架。

从单分辨率到多分辨率：问题与思路

单分辨率框架中，分析网格与设计网格刚性耦合，使高精度分析与高分辨率拓扑表达难以兼顾；因此需要引入多分辨率解耦框架。

01 单分辨率框架的局限

- 一个分析单元通常对应一个设计变量，拓扑表达分辨率受分析网格尺度限制
- 仅提升有限元阶次，改善的是物理分析精度，而不能同步提升拓扑表达分辨率
- 若直接整体细化网格以提高设计分辨率，又会导致自由度与计算规模显著增长

02 多分辨率框架的核心思路

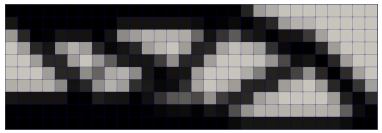
- 将设计变量表达、密度积分与位移分析分配到不同离散层级
- 在较粗的高阶位移分析网格上完成准确物理分析，在更高分辨率设计空间中表达复杂拓扑细节
- 从而在计算规模可控的前提下，兼顾分析精度与拓扑分辨率

核心不是继续单纯升阶，而是打破分析分辨率与设计分辨率的刚性耦合。

单分辨率框架的局限：精度错配

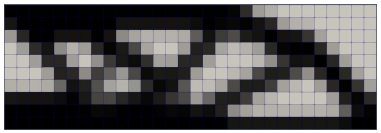
在单分辨率框架中，分析精度与设计分辨率被同一网格锁定；单方面提升任一侧，都会导致精度错配。

01 仅提升分析阶次：冗余高精度评估



(a) $k = 2$,

$u_{\mathrm{dof}} = 2562$

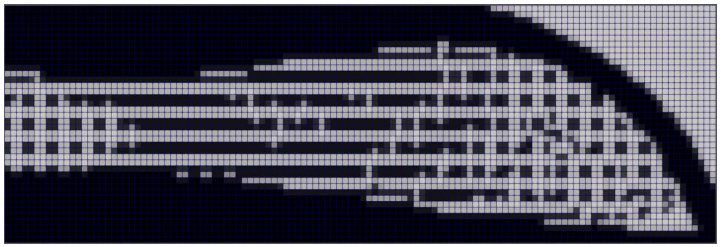


(b) $k = 4$,

$u_{\mathrm{dof}} = 9922$

- 设计变量自由度保持不变，宏观拓扑骨架基本一致
- 位移自由度显著增加，但拓扑表达分辨率并未同步提升
- 本质上是对同一低分辨率几何的冗余高精度评估

02 仅提升设计分辨率：分析欠解析



- 高频密度变化无法被当前分析模型准确辨识
- 优化演化缺乏稳定可靠的物理判据
- 结果易出现密度震荡、条纹状伪结构与收敛不稳定

帧标题

正文内容写在这里。

- 要点一；
- 要点二；
- 需要高亮的结论。

公式帧

考虑以下方程：

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{in} \quad \Omega, \\ u = 0 & \text{on} \quad \partial\Omega. \end{cases}$$

逐步显示帧

- 第一步显示的内容；

逐步显示帧

- 第一步显示的内容；
- 第二步显示的内容；

点击后出现的重要结论。

左右分栏帧

- 左侧文字说明；
- 右侧放图片。

定理帧

引理 (引理名称)

引理内容。

定理 (定理名称)

$$|u - u_h|_m \lesssim h^{k+1-m}|u|_{k+1}.$$

\only 切换帧

Table: 误差表

h	误差	阶数
0.1	1.2e-2	–
0.05	3.1e-3	1.95

\only 切换帧

Table: 计算时间对比

h	方法一 (s)	方法二 (s)
0.1	0.31	0.14
0.05	0.88	0.25

帧标题

内容。

感谢聆听，期待您的批评指正！

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
   - 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
   - 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
   - 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
   - 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排

代表性成果与项目总览

博士期间围绕高阶有限元变密度拓扑优化的关键数值问题，持续开展方法研究、软件实现与科研实践，形成了较为完整的成果体系。

01 学术研究成果

围绕高阶有限元离散、多分辨率拓扑优化、胡张混合有限元方法等方向，形成了具有代表性的论文与方法成果。

02 软件平台与知识产权

围绕拓扑优化算法实现与平台建设，完成了相关软件系统开发，并形成了相应的软件著作权成果。

03 科研项目与实践经历

参与多项科研项目，在方案讨论、程序实现、数值实验与协同推进过程中，积累了较为扎实的科研实践经验。

相关工作贯通了“数学模型—数值方法—软件实现—科研实践”的研究链条，体现了从理论研究到程序实现再到项目参与的综合科研能力。

代表性论文成果

博士期间形成了以拓扑优化软件平台研究为核心、相关数值方法与科学计算平台合作研究为补充的代表性论文成果。

01 代表性论文（第一作者）

SOPTX: A Modular and Extensible Framework for Topology Optimization with Multi-Backend Support

发表情况：*Communications in Computational Physics*，已录用

论文介绍：围绕拓扑优化软件平台的设计与实现，系统研究了模块化架构、面向多后端与异构设备的统一执行机制，以及典型优化模型与算法的集成实现。

02 合作论文成果（本人参与）

Adaptive finite element method for phase field fracture models based on recovery error estimates

发表情况：*Journal of Computational and Applied Mathematics*, 2026, 472: 116732

FEALPy: A Cross-platform Intelligent Numerical Simulation Engine

发表情况：*Communications in Computational Physics*，已录用

软件著作权与平台成果

围绕科学计算软件开发与平台建设，形成了与结构优化及力学仿真相关的软件著作权成果。

01 核心软件成果

结构拓扑优化仿真计算软件

登记信息

登记号：2025SR0887352

完成人：第一完成人

成果说明

面向结构拓扑优化问题的数值求解与仿真分析，完成了相关算法实现与软件系统开发，体现了较强的程序开发与成果落地能力。

02 相关软件成果

建筑结构力学仿真计算软件

登记信息

登记号：2024SR0961048

完成人：第三完成人

成果说明

围绕建筑结构力学仿真计算，参与了相关软件开发工作，形成了面向力学分析的软件成果积累。

目录

1. 研究背景与关键问题
2. 主要研究工作
   - 任意次拉格朗日有限元拓扑优化方法
   - 基于高阶有限元的多分辨率拓扑优化框架
3. 软件平台开发
4. 代表性成果与项目
5. 未来工作安排